Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Centro Regional de Mazatenango
Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II
Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Plan de Pruebas e Informe de Verificación

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

Fase de construcción · línea base v3.1 · 1 de noviembre de 2026

Gilmer Iván Ortiz Samayoa
Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

1. Introducción 3
2. Objetivos 3
3. Alcance 3
4. Estrategia y tipos de prueba 4
5. Ambiente de pruebas 4
6. Cómo se ejecutan las pruebas 5
6.1 Criterios 5
6.2 Roles 5
7. Cronograma de pruebas 6
8. Casos de prueba y resultados 7
8.1 Verificación de hallazgos SQA (PV) 7
8.2 Pruebas funcionales (CP) 8
8.3 Pruebas programadas para la iteración 6 10
8.4 Rendimiento con 200 residentes y responsividad (PR) · ejecutadas el 30/10/2026 10
8.5 Despliegue en hosting (PD) · ejecutadas el 31/10/2026 11
8.6 Regresión del 30/10/2026 11
8.7 Seguridad, casos negativos y valores límite (CP-28 a CP-44) · ejecutadas el 01/11/2026 11
8.8 Respaldo y restauración (PR-07) · ejecutada el 01/11/2026 14
8.9 Regresión del 01/11/2026 14
9. Informe de verificación y validación 15
9.1 Resumen 15
9.2 Defectos encontrados durante las pruebas 15
9.3 Validación de requerimientos del usuario 16
10. Problemas y cambios por el análisis de requerimientos 17
11. Gestión de defectos 18
11.1 Registro de defectos y hallazgos 18

1. Introducción

Este documento contiene el **plan de pruebas** del Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón» y el **informe de verificación y validación** de su ejecución. Indica qué se prueba, cómo, con qué herramientas, en qué fechas y con qué criterios se aprueba, y registra los resultados obtenidos, los defectos encontrados y los problemas y cambios que surgieron por errores en el análisis de requerimientos.

Se basa en la línea base **ERS v3.0** (25 requerimientos funcionales y 11 no funcionales) y en el informe preliminar de revisión SQA (hallazgos H-01 a H-10).

2. Objetivos

- Verificar que cada requerimiento funcional cumple su criterio de aceptación.
- Verificar que los diez hallazgos del informe SQA quedaron corregidos en el sistema funcionando, no solo en los documentos.
- Comprobar la seguridad (contraseñas, permisos por rol, bloqueo), la integridad de los datos y el rendimiento.
- Validar con usuarios del asilo que el sistema es usable (RNF-02) antes de la entrega final.
- Dejar evidencia reproducible para que el analista SQA pueda repetir las pruebas.

3. Alcance

Dentro del alcance	Fuera del alcance
Los 9 módulos de la línea base y sus 25 RF; los 4 roles; API PHP y base MySQL; reglas RN-01 a RN-13; seguridad; rendimiento con datos de prueba; vista de teléfono a 360 px.	Funciones de la fase 2 (pagos en línea, FEL, avisos a familiares, recuperación por correo, app móvil, laboratorios externos); pruebas de carga masiva; pruebas de penetración profesionales.

4. Estrategia y tipos de prueba

Tipo	Qué se comprueba	Técnica	Pruebas
Verificación de hallazgos (PV)	Que cada hallazgo SQA está corregido en el sistema	Automatizada (Playwright) + consultas SQL	PV-01 a PV-23
Funcionales de sistema (CP)	Un caso por requerimiento funcional, de caja negra	Automatizada (Playwright) + SQL	CP-01 a CP-27 (23)
Seguridad y permisos	403 por rol, 401 sin sesión, hash, bloqueo	Peticiones directas a la API	PV-05, PV-18, CP-14, CP-18, CP-26
Integridad	Llaves, CHECK y transacciones	Peticiones inválidas y verificación en BD	PV-11 a PV-14
Rendimiento	Tiempo de carga, listado y búsqueda < 2 s	Medición automatizada	PV-19 y PR-01 a PR-04 (200 residentes)
Responsividad	Uso a 360 px sin desplazamiento horizontal	Viewport de teléfono	CP-27
Regresión	Que las correcciones no dañaron otras funciones	Reejecución completa de los scripts	Todas
Aceptación (validación)	Usabilidad con personal del asilo (RNF-02)	Prueba guiada con cronómetro	PA-01 a PA-03
Compatibilidad	Chrome, Edge y Firefox (RNF-11)	Prueba manual con lista de chequeo	PC-01 a PC-03
Despliegue	Instalación y HTTPS en hosting (RNF-08)	Lista de chequeo	PD-01 a PD-03

5. Ambiente de pruebas

Elemento	Detalle
Servidor	Apache 2.4 + PHP 8 + MariaDB (XAMPP) en Windows
Base de datos	asilo_cabeza_algodon recién importada con 01_esquema.sql, 02_datos.sql y 03_consultas.sql
Datos	Ficticios: 8 residentes, 20 habitaciones (40 camas), 4 profesionales, 10 medicamentos, 4 usuarios con contraseña temporal
Cliente	Chromium (Playwright) a 1366 × 860 px y 360 × 760 px
Herramientas	Python 3, Playwright, cliente mysql de XAMPP
Evidencia	Capturas PNG y archivos resultados.json / resultados_funcionales.json en Evidencias/

6. Cómo se ejecutan las pruebas

1. Instalar XAMPP, copiar Sistema en C:\xampp\htdocs e importar los tres scripts SQL en orden.
2. Agregar C:\xampp\mysql\bin al PATH.
3. Instalar las herramientas: pip install playwright y python -m playwright install chromium.
4. En Evidencias/pruebas crear claves_iniciales.json con las contraseñas temporales del archivo confidencial (no se comparte) y la carpeta resultados.
5. Ejecutar python prueba_sqa.py (PV-01 a PV-23).
6. Volver a importar los tres scripts SQL para partir de datos limpios y ejecutar python prueba_cp.py (CP).
7. Cada prueba imprime OK o FALLA; las capturas y el JSON quedan en resultados/.
8. Registrar cada falla como issue en GitHub (etiqueta bug) con pasos para reproducirla, corregir, y repetir la prueba (regresión).

> PV-02 y PV-03 provocan a propósito el bloqueo de 30 segundos; el script espera ese tiempo antes de continuar.

6.1 Criterios

Criterio	Definición
Entrada	Base recién importada, sistema accesible en http://localhost/Sistema/, scripts y claves disponibles.
Aprobación de un caso	El resultado obtenido coincide con el esperado del criterio de aceptación.
Salida (aprobación del plan)	100 % de PV y CP aprobados, sin defectos de severidad alta abiertos; pruebas de I6 ejecutadas.
Suspensión	Base de datos caída o falla que impide iniciar sesión; se reanuda tras corregir.

6.2 Roles

Rol	Responsable	Responsabilidad
Analista-desarrollador	Gilmer Iván Ortiz Samayoa	Diseña y ejecuta las pruebas, corrige defectos y documenta la evidencia
Analista SQA	Hansy Eduardo Gómez Quiroa	Revisa el plan, repite las pruebas y confirma el cierre de hallazgos
Usuarios del asilo	3 personas designadas por la administración	Participan en la prueba de aceptación (RNF-02)

7. Cronograma de pruebas

Fecha	Iteración	Actividad de prueba	Estado
24/08 – 04/09	I1	Revisión cruzada de requerimientos (claros, únicos, verificables)	Realizada
07/09 – 18/09	I2	Validar el script SQL contra el diccionario de datos	Realizada
21/09 – 02/10	I3	Pruebas de seguridad y residentes (base de PV-01 a PV-18, CP-01 a CP-07)	Realizada (consolidada el 22/10)
05/10 – 16/10	I4	Pruebas de atención médica (CP-08 a CP-10, CP-15 a CP-18)	Realizada (consolidada el 22/10)
22/10/2026	I5	Ejecución automatizada completa: 23 PV + 23 CP sobre MySQL	Ejecutada · 46/46
31/10/2026	I6	PD-02 y PD-03: despliegue en InfinityFree (https://asilo-cabeza-algodon.site.je), prueba de humo y HTTPS	Adelantada · 2/2
03/11/2026	I6	PD-01: instalación en XAMPP en un equipo limpio	Programada
30/10/2026	I6	Regresión completa (prueba_sqa.py y prueba_cp.py) con el código documentado y la corrección de contraste	Adelantada · 46/46
30/10/2026	I6	PR-01 a PR-06: rendimiento con 200 residentes y vistas de 360 y 1920 px	Adelantada · 6/6
06/11/2026	I6	PC-01 a PC-03: Chrome, Edge y Firefox	Programada
09/11 – 10/11/2026	I6	PA-01 a PA-03: aceptación con 3 usuarios del asilo	Programada
11/11 – 13/11/2026	I6	Verificación del SQA en ejecución y cierre de hallazgos (hito SQA 6)	Programada
16/11 – 20/11/2026	Cierre	Regresión final antes de la entrega	Programada

8. Casos de prueba y resultados

8.1 Verificación de hallazgos SQA (PV)

ID	Tipo	Qué se hace	Esperado	Obtenido	Estado
PV-01	Seguridad (H-02)	La pantalla de inicio no muestra usuarios ni contraseñas	Sin credenciales visibles	Sin credenciales	Aprobado
PV-02	Seguridad (H-02)	Ingreso con admin / Admin123* (credencial publicada)	Rechazado	Usuario o contraseña incorrectos.	Aprobado
PV-03	Seguridad (H-02)	Ingreso con admin / admin (credencial de demostración anterior)	Rechazado	Usuario o contraseña incorrectos.	Aprobado
PV-04	Seguridad (H-02)	Ingreso con la contraseña temporal del administrador	Exige cambiar la contraseña antes de entrar	Se muestra «Crea tu contraseña personal»	Aprobado
PV-05	Seguridad (H-02)	Pedir los datos al servidor con la contraseña aún temporal	HTTP 403	HTTP 403: Debe cambiar su contraseña temporal antes de continuar.	Aprobado
PV-06	Seguridad (H-02)	Nueva contraseña que no cumple la política	Rechazada	La nueva contraseña debe tener al menos 8 caracteres, con letras y números.	Aprobado
PV-07	Seguridad (H-02)	Cambio a una contraseña válida	Entra al sistema y la marca de contraseña temporal queda en 0	Panel abierto; debe_cambiar_clave = 0	Aprobado
PV-08	Seguridad (H-03)	Registrar un usuario y revisar cómo se guarda la contraseña	Hash PBKDF2-SHA256 con sus iteraciones (pbkdf2_sha256$600 000$ + 64 hex) y sal de 32 hex; nunca texto plano	sal=db56c982… (32 car.), hash=pbkdf2_sha256$6… (85 car.), texto plano encontrado: 0, debe_cambiar_clave=1	Aprobado
PV-09	Seguridad (H-03)	Recalcular el hash con PBKDF2-SHA256 (600 000 iteraciones) y comparar	Coincide con el guardado	Coincide	Aprobado
PV-10	Integridad (H-04)	Formulario de residente: habitación 101 (2 de 2 camas ocupadas)	No se ofrece o aparece deshabilitada	101|true|Hab. 101 · 2/2	Aprobado
PV-11	Integridad (H-04)	Asignar una habitación inexistente (999) enviando la petición directo al servidor	Rechazado por el servidor	HTTP 422: La habitación 999 no existe.	Aprobado
PV-12	Integridad (H-04)	Asignar la habitación 101, ya llena, enviando la petición directo al servidor	Rechazado por el servidor	HTTP 422: La habitación 101 ya está llena.	Aprobado
PV-13	Integridad (H-04)	Asignar la habitación 210, en mantenimiento	Rechazado por el servidor	HTTP 422: La habitación 210 está en mantenimiento.	Aprobado
PV-14	Integridad (H-04)	Revisar que no se guardó ninguno de los tres registros	0 registros	0 registros	Aprobado

ID	Tipo	Qué se hace	Esperado	Obtenido	Estado
PV-15	Baja lógica (H-05)	Lista de residentes: opción de eliminar	No existe; solo «Egreso» (baja lógica)	Botones eliminar: 0	Aprobado
PV-16	Baja lógica (H-05)	Dar de baja (egreso) a Ana María López	Sale de la lista de activos; el registro queda con activo = 0, fecha y motivo	activo=0, fecha_egreso=2026-11-01, motivo=Traslado a otra institución; en v_residentes_activos: 0	Aprobado
PV-17	Baja lógica (H-05)	Historial del residente después del egreso (notas, signos, facturas, medicamentos)	Se conserva igual	antes 1/2/1/1 · después 1/2/1/1	Aprobado
PV-18	Baja lógica (H-05)	Intentar borrar un residente enviando la petición directo al servidor (como administrador)	Rechazado (HTTP 403)	HTTP 403: Los residentes no se eliminan: registre su egreso para conservar el expediente.	Aprobado
PV-19	Rendimiento	RNF-05: tiempo de carga de datos, listado y búsqueda	Menos de 2 segundos	carga desde MySQL 0.02 s; listado 0.01 s; búsqueda 0.02 s	Aprobado
PV-20	Seguridad (H-03)	Ingreso del usuario nuevo con contraseña incorrecta	Rechazado	Usuario o contraseña incorrectos.	Aprobado
PV-21	Seguridad (H-03)	Ingreso del usuario nuevo con su contraseña asignada	Exige cambiarla	Se pide el cambio	Aprobado
PV-22	Seguridad (H-03)	Bitácora de intentos fallidos	Quedan registrados en la base de datos	3 intentos fallidos registrados	Aprobado
PV-23	Funcional	Restablecer los datos iniciales desde Usuarios (administrador)	8 residentes; las cuentas reales y sus contraseñas se conservan (no se reemplazan por las de demostración, H-19)	8 residentes / 5 cuentas; contraseñas sin cambios	Aprobado

8.2 Pruebas funcionales (CP)

ID	Qué se hace	Esperado	Obtenido	Estado
CP-01	Iniciar sesión con usuario válido (RF-01)	Abre el panel del rol	Administrador · Acceso completo	Aprobado
CP-03	Registrar residente: DPI incompleto, menor de 60 años, válido y DPI repetido (RF-03)	Rechaza los inválidos y guarda el válido una sola vez	El DPI debe tener 13 dígitos. / El residente debe tener al menos 60 años. / guardado id 9 / Ya existe un residente con ese DPI.	Aprobado
CP-04	Consultar el listado de residentes activos (RF-04)	Muestra todos los activos de la base	9 filas en pantalla; 9 activos en MySQL	Aprobado
CP-05	Editar estado y teléfono del residente (RF-05)	Cambios guardados en MySQL	En observación · 55559999	Aprobado
CP-07	Buscar residente en tiempo real por apellido (RF-07)	Solo aparecen coincidencias	LA Luis Alberto Tay Coj DPI 301234567019	Aprobado

ID	Qué se hace	Esperado	Obtenido	Estado
CP-08	Registrar profesional y cambiar turno y estado (RF-08)	Guardado con estado Vacaciones	Lic. Ana Pérez · Tarde · Vacaciones	Aprobado
CP-09	Citas: hora fuera de horario, cita válida, choque de horario y ciclo de estados (RF-09)	Rechaza 19:00 y el choque; la cita válida termina Completada	El horario de atención es de 07:00 a 18:00. / Ya existe una cita a esa hora para el profesional o el residente. / estado final: Completada	Aprobado
CP-10	Registrar medicamento con vencimiento y dar entrada de 20 unidades (RF-10)	Stock 25 y fecha de vencimiento guardada	25 · 2027-12-06	Aprobado
CP-11	Facturar, cobrar, anular con motivo y registrar donación (RF-11)	Pagada (Efectivo), Anulada con motivo y donación guardada	Pagada · Efectivo / Anulada · Cargo registrado dos veces / donaciones: 5	Aprobado
CP-12	Reportes: tipos disponibles y vista previa del reporte de residentes (RF-12)	Resumen general, Residentes, Citas, Laboratorio, Inventario y farmacia, Facturación	Resumen general, Residentes, Citas médicas, Laboratorio, Inventario y farmacia, Facturación	Aprobado
CP-13	Panel principal: indicadores del día (RF-13)	Residentes activos, medicación de hoy, citas de hoy y saldo por cobrar coinciden con la base	Residentes 8 Ocupación 20% · 32 camas libres | Medicación de hoy 0 / 7 7 dosis sin registrar | Citas de hoy 0 0 atendida(s) | Por cobrar Q1,780.00 63% del total	Aprobado
CP-14	Cerrar sesión y volver a pedir datos (RF-14)	Pantalla de inicio y el servidor responde 401	login visible: True; HTTP 401	Aprobado
CP-15	Actualizar ficha médica y agregar nota de evolución (RF-15)	Ficha y nota guardadas	O+ · Hipertensión · 1	Aprobado
CP-16	Registrar signos vitales fuera de rango (RF-16)	Se guardan y se genera alerta (presión alta, fiebre)	['presión alta', 'fiebre']	Aprobado
CP-17	Asignar medicamento y registrar la dosis del día (RF-17)	Dosis registrada con fecha, hora y usuario	2026-11-01 · Administrador	Aprobado
CP-18	Laboratorio procesa la solicitud y registra resultado; intenta registrar un residente (RF-18, RNF-09)	Completado con analista; registro de residente denegado	Completado · Téc. Silvia Ramos / No tiene permiso para realizar esta acción.	Aprobado
CP-19	Paciente compra en farmacia: cantidad mayor al stock, producto vencido y compra válida (RF-19)	Rechaza las dos primeras; la válida descuenta 2 unidades y genera recibo	Solo hay 40 unidad(es) de Acetaminofén 500 mg. / Vitamina B12 1000 mcg está vencido y no se puede vender. / recibo FAR-0002; stock 40 → 38	Aprobado
CP-20	Marcar la habitación 205 en mantenimiento (RF-20)	Queda en mantenimiento y no se ofrece para nuevos ingresos	1	Aprobado
CP-23	Bitácora de actividad (RF-23)	Las acciones quedan registradas y visibles para el administrador	25 registros en MySQL; panel visible: True	Aprobado
CP-24	Exportar respaldo completo en JSON (RF-24)	Incluye todas las tablas del sistema	12 colecciones; residentes: 9	Aprobado

ID	Qué se hace	Esperado	Obtenido	Estado
CP-25	Paciente consulta su expediente (RF-25)	Ve solo su información y solo los módulos Inicio, Mi expediente y Farmacia	módulos: #/panel, #/mis, #/farmacia	Aprobado
CP-26	Paciente intenta modificar facturas enviando la petición al servidor (RNF-09)	HTTP 403	HTTP 403: Su perfil no puede modificar «facturas».	Aprobado
CP-27	Vista en teléfono de 360 px de ancho (RNF-03)	Sin desplazamiento horizontal	ancho de la página 360px	Aprobado

> Todas las pruebas se ejecutaron el 22/10/2026. La numeración de CP salta CP-02, CP-06, CP-21 y CP-22 porque esos requerimientos se cubren con PV. CP-13 corrió antes que CP-03, por eso muestra 8 residentes y CP-04 muestra 9.

8.3 Pruebas programadas para la iteración 6

ID	Prueba	Cómo se ejecuta	Criterio de aprobación	Fecha
PD-01	Instalación en XAMPP	Seguir el manual técnico en un equipo limpio	Sistema accesible y login con cambio de contraseña	03/11
PC-01..03	Compatibilidad (RNF-11)	Recorrer login, residentes, citas, farmacia y reportes en Chrome, Edge y Firefox	Sin errores visuales ni funcionales	06/11
PA-01..03	Aceptación (RNF-02)	3 usuarios del asilo reciben 10 min de inducción y registran un residente sin ayuda; se cronometra	< 3 min por usuario; cualquier módulo en ≤ 2 clics	09–10/11
PM-01	Disponibilidad (RNF-04)	Registrar caídas del hosting durante un mes	≥ 99 % del horario de atención	desde 03/11

8.4 Rendimiento con 200 residentes y responsividad (PR) · ejecutadas el 30/10/2026

Cómo se ejecutaron: base recién importada + **carga200.sql** (completa 200 residentes activos ficticios con 3 signos vitales, 1 nota y 1 factura cada uno, en 100 habitaciones de prueba) y luego **python prueba_rendimiento_200.py**. Servidor PHP 8 + MariaDB 10.11, navegador Chromium. Ambos archivos están en Evidencias/pruebas.

ID	Qué se hace	Esperado	Obtenido	Estado
PR-01	Carga de todos los datos desde MySQL con 200 residentes activos (5 repeticiones)	< 2 s	máx. 0.016 s · prom. 0.015 s	Aprobado
PR-02	Inicio de sesión hasta mostrar el panel	< 2 s	1.44 s (incluye PBKDF2 de 600 000 iteraciones y la actualización del hash anterior)	Aprobado
PR-03	Listado y módulos con 200 residentes (8 módulos)	< 2 s cada uno	panel 0.010 · residentes 0.080 · citas 0.009 · medicamentos 0.007 · habitaciones 0.032 · caja 0.026 · reportes 0.054 · usuarios 0.022 s · filas de residentes: 200	Aprobado

ID	Qué se hace	Esperado	Obtenido	Estado
PR-04	Búsqueda en tiempo real «Ramírez» entre 200 residentes	< 2 s	0.018 s · 39 coincidencias	Aprobado
PR-05	Vista a 360 px de ancho en 5 módulos con 200 residentes (RNF-03)	Sin desplazamiento horizontal	5/5 módulos sin desplazamiento horizontal	Aprobado
PR-06	Vista a 1920 px de ancho en 5 módulos con 200 residentes (RNF-03)	Sin desplazamiento horizontal	5/5 módulos sin desplazamiento horizontal	Aprobado

8.5 Despliegue en hosting (PD) · ejecutadas el 31/10/2026

ID	Qué se hace	Esperado	Obtenido	Estado
PD-02	Instalar en InfinityFree: crear la base, importar basedatos/hosting, subir el sistema a htdocs y ajustar config.php	Sistema accesible por el dominio y conectado a MySQL	https://asilo-cabeza-algodon.site.je responde; la API devuelve 8 residentes, 4 de personal y 30 camas libres desde MySQL	Aprobado
PD-03	Abrir el sitio por http:// (RNF-08)	Redirige a https:// con certificado válido	Redirección 301 a https:// por .htaccess; certificado del subdominio activo; listado de carpetas bloqueado (403)	Aprobado

> Observaciones del despliegue: el plan gratuito de InfinityFree no permite crear vistas ni procedimientos (errores #1142 y #1370); el sistema no los usa. Las tablas se crearon en latin1 por la configuración del hosting; se corrigió agregando DEFAULT CHARSET=utf8mb4 a basedatos/hosting/01_esquema.sql. La carpeta basedatos no se publica. Las contraseñas temporales se cambiaron el 31/10.

8.6 Regresión del 30/10/2026

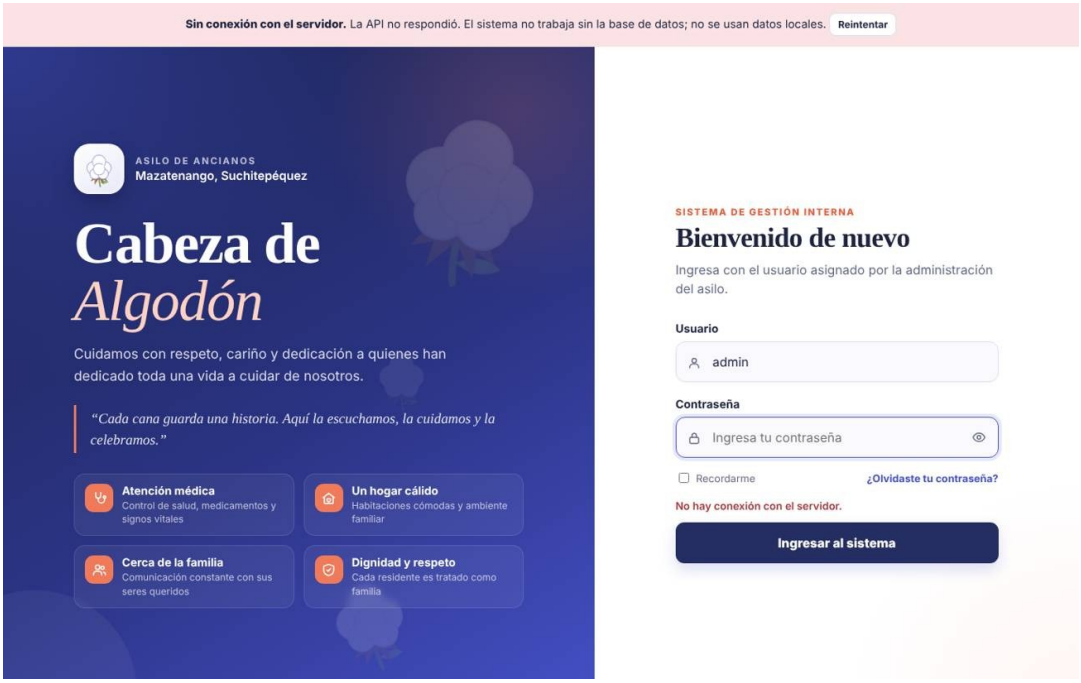
Después de documentar el código y corregir el contraste de colores se repitieron las 46 pruebas sobre una base nueva: **23/23 PV y 23/23 CP aprobadas**, sin errores de JavaScript. Los resultados están en Evidencias/regresion_2026-10-30.

8.7 Seguridad, casos negativos y valores límite (CP-28 a CP-44) · ejecutadas el 01/11/2026

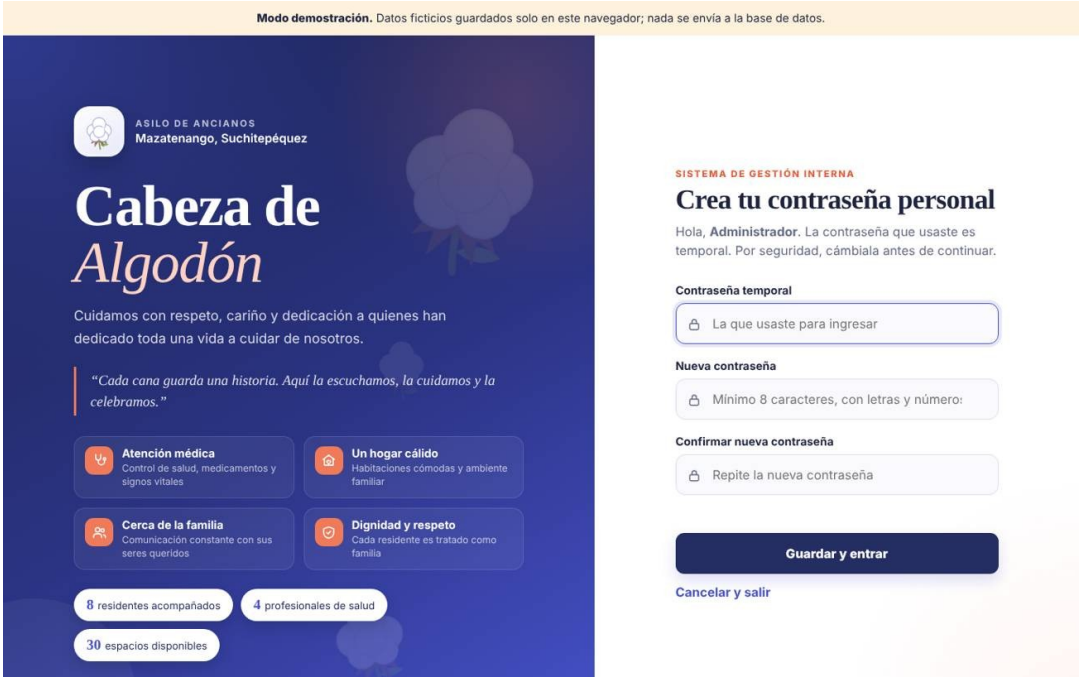
Responden a la evaluación SQA por fases: faltaban pruebas negativas, de límites y de seguridad, y verificar las correcciones H-12, H-13, H-14, H-18 y H-19. Se ejecutan con **python prueba_seguridad.py** (Evidencias/pruebas) sobre una base recién importada: la mitad son peticiones directas a la API (como lo haría un atacante con sesión válida) y la otra mitad recorre la página con Playwright.

ID	Qué se hace	Esperado	Obtenido	Estado
CP-28	Paciente: datos que entrega el servidor (H-14, RNF-01)	Sin sesión: 401. Con sesión: solo su expediente, sus citas/exámenes/facturas, su cuenta; sin donaciones ni datos de otros	sin sesión HTTP 401; residentes 1 (id [1]), facturas de otros 0, usuarios 1, donaciones 0, teléfonos del personal visibles 0	Aprobado
CP-29	Médico: datos que entrega el servidor (H-14)	Datos clínicos sí; facturas, donaciones y compras no; solo su propia cuenta y bitácora	residentes 8, facturas 0, donaciones 0, compras 0, usuarios ['medico'], bitácora de otros 0	Aprobado
CP-30	Laboratorio: datos que entrega el servidor (H-14)	Solicitudes de laboratorio; residentes sin signos, notas, diagnósticos ni contacto; sin citas ni caja	solicitudes 4, residentes con signos 0, con notas 0, con diagnóstico 0, citas 0, facturas 0	Aprobado
CP-31	Paciente intenta cambiar el precio y aumentar existencias de un medicamento (H-14)	El precio no cambia; aumentar stock: HTTP 403	precio: HTTP 200 (precio/stock en MySQL 45.00 / 24); aumentar stock: HTTP 403 Su perfil solo puede descontar existencias al comprar.	Aprobado
CP-32	Paciente intenta modificar una compra, registrar una a nombre de otro usuario y borrar una compra (H-14)	Las tres operaciones: HTTP 403	modificar 403 · a nombre de otro 403 · borrar 403	Aprobado
CP-33	Laboratorio intenta crear una solicitud y una cita (H-14)	HTTP 403 en ambos casos	solicitud 403 El laboratorio no crea solicitudes; las crea el médico. · cita 403	Aprobado
CP-34	Médico intenta registrar un residente nuevo y registrar un egreso (H-14)	HTTP 403 en ambos casos; el residente sigue activo	nuevo 403 · egreso 403 · activo en MySQL 1	Aprobado
CP-35	Bitácora: suplantar a otro usuario y borrar entradas	La entrada queda con el usuario y la fecha del servidor; nadie puede borrar (HTTP 403, también el administrador)	entrada guardada como «medico · 2026-11-01»; borrar admin 403 · médico 403; entradas 4 → 5	Aprobado
CP-36	Administrador borra por la API a un profesional con historial de citas (H-12)	HTTP 422 «tiene historial»; el profesional y sus citas se conservan	HTTP 422 No se puede eliminar: el registro tiene historial asociado. Márquelo como inactivo. · profesional 1 · citas 2 → 2	Aprobado
CP-37	Reglas de las llaves foráneas y borrado directo en MySQL de un medicamento con historial (H-12)	Ninguna regla CASCADE; MySQL rechaza el borrado (error 1451)	reglas: RESTRICT,SET NULL; CASCADE: 0; borrado directo: ERROR 1451 (23000) at line 1: Cannot delete or update a parent row: a	Aprobado
CP-38	Egreso de un residente con una solicitud de laboratorio pendiente (RN-04, H-13)	La solicitud se conserva con estado «Cancelado»	antes 1:Pendiente · después 1:Cancelado	Aprobado

ID	Qué se hace	Esperado	Obtenido	Estado
CP-39	Cuenta con hash del formato anterior (100 000 iteraciones): contraseña incorrecta y luego correcta (H-18)	La incorrecta se rechaza sin cambiar el hash; la correcta entra y el hash pasa a pbkdf2_sha256$600000$ con sal nueva	antes «pbkdf2$3e1f4996b4e0ee…» · tras fallo «pbkdf2$3e1f4996b4e0ee…» · tras ingreso «pbkdf2_sha256$600000$…» (recalculado coincide: True)	Aprobado
CP-40	Hash con formato desconocido o manipulado en la base (H-18, negativo)	El ingreso se rechaza	eña? Usuario o contraseña incorrectos. Ingresar al sistema	Aprobado
CP-41	Página por http con la API caída (H-19)	Aviso «Sin conexión con el servidor», el ingreso falla y no se crean datos locales	aviso: «Sin conexión con el servidor. La API no respo…»; ingreso: «Ingresar al sistema»; datos locales: no	Aprobado
CP-42	Modo demostración solicitado con ?demo=1 (H-19)	Aviso visible; la contraseña del servidor NO funciona en la demostración; la de demostración sí	aviso: «Modo demostración. Datos ficticios guard…»; contraseña del servidor: rechazada; contraseña de demostración: entra	Aprobado
CP-43	Valores límite: hora de cita (07:00–18:00), edad mínima de 60 años y DPI de 13 dígitos	06:59 y 18:01 se rechazan; 07:00 y 18:00 se aceptan; 60 años exactos sí, un día menos no; DPI de 12 dígitos no	horas {'06:59': 'rechaza', '07:00': 'acepta', '18:00': 'acepta', '18:01': 'rechaza'}; 60 años: acepta; 59 años 364 días: rechaza; DPI 12: rechaza	Aprobado
CP-44	Entradas maliciosas: inyección SQL en el inicio de sesión y código HTML/JS en el nombre de un residente	Inyección rechazada (401); el nombre se muestra como texto y el código no se ejecuta	inyección: HTTP 401; residente guardado: True; código ejecutado: False; etiquetas <img> creadas: 0	Aprobado



CP-41. Con la API caída la página avisa y no usa datos locales



CP-42. Modo demostración solo con ?demo=1 y con aviso visible

8.8 Respaldo y restauración (PR-07) · ejecutada el 01/11/2026

Con 200 residentes cargados se exportó la base con mysqldump (equivale a phpMyAdmin › Exportar), se restauró en una base nueva y se comparó la suma de verificación (CHECKSUM TABLE) de las 18 tablas. Script: prueba_respaldo.sh.

ID	Qué se hace	Esperado	Obtenido	Estado
PR-07	Respaldar, restaurar en una base nueva y comparar las 18 tablas	Mismos datos en todas las tablas	respaldo 160K en .0595 s; restaurado en .1516 s; 18 tablas con la misma suma de verificación: OK	Aprobado

8.9 Regresión del 01/11/2026

Después de las correcciones H-12 a H-19 se repitieron todas las pruebas automatizadas sobre bases nuevas: **70 de 70 aprobadas** (23 PV, 23 CP, 7 PR y 17 de seguridad), sin errores de JavaScript; además humo_roles.py recorrió las 36 pantallas de los cuatro roles sin errores. Cambios en las pruebas: PV-08 y PV-09 ahora esperan el formato «pbkdf2_sha256$600000$» y PV-23 comprueba que restablecer los datos conserva las cuentas reales. Resultados: Evidencias/correcciones_sqa_2026-11-01.

> **Estado frente al SQA (H-16):** todos estos resultados son del desarrollador. Se consideran aprobados en forma definitiva solo cuando el analista SQA repita las pruebas con los scripts de Evidencias/pruebas y firme el acta de revisión (plantilla en el Plan de Implementación y Actas).

9. Informe de verificación y validación

9.1 Resumen

Indicador	Resultado
Pruebas ejecutadas	72 (23 PV + 23 CP + 7 PR + 2 PD + 17 de seguridad CP-28 a CP-44); regresión completa el 01/11
Aprobadas por el desarrollador	72 (100 %) · pendiente repetición por el SQA
Sistema publicado	https://asilo-cabeza-algodon.site.je
Requerimientos funcionales con prueba aprobada	25 de 25
Hallazgos SQA verificados en ejecución	H-01 a H-10 y los de código H-12, H-13, H-14, H-18 y H-19
Rendimiento medido (RNF-05)	Con 200 residentes: carga 0.023 s · listado 0.13 s · búsqueda 0.022 s · inicio de sesión 0.33 s (límite 2 s)
Responsividad (RNF-03)	360 px y 1920 px sin desplazamiento horizontal en 5 módulos
Permisos en el servidor (RNF-09)	Peticiones no permitidas rechazadas con HTTP 403
Pendientes	Instalación en XAMPP limpio (PD-01), Edge y Firefox, aceptación con el personal y disponibilidad mensual

9.2 Defectos encontrados durante las pruebas

Defecto	Cómo se detectó	Corrección	Estado
Al registrar el egreso de un residente con usuario Paciente, MySQL no permitía desactivar esa cuenta	PV-16 al verificar la baja lógica contra la base	Se corrigió el error y se repitieron PV-15 a PV-18	Cerrado
Cálculo alternativo de hash para navegadores sin WebCrypto, inseguro	Revisión de código al atender H-03	Se eliminó; solo PBKDF2	Cerrado
Botones «Accesos de demostración» que llenaban usuario y contraseña	PV-01	Se quitaron de la pantalla de inicio	Cerrado
Comentario en auth.js que mencionaba bcrypt	Revisión de consistencia del 30/10	Se corrigió el comentario	Cerrado
Insignias verde (4.24:1), roja (4.33:1) y de cumpleaños (3.51:1) bajo el contraste AA	Cálculo WCAG del Manual de Diseño Visual	Colores #366F51, #A8363F y #B8482B en app.css (5.13, 5.28 y 5.25:1); regresión 46/46	Cerrado
Número de compra de farmacia calculado con las compras visibles; al filtrar por rol podía repetirse	Revisión de código al aplicar H-14	El número se toma del identificador único	Cerrado
La prueba de rendimiento fallaba si las cuentas tenían contraseña temporal	Regresión del 01/11	Se documentó la preparación (cuentas sin contraseña temporal) en Evidencias/pruebas/LEEME.txt	Cerrado

9.3 Validación de requerimientos del usuario

Las pruebas confirman que el sistema cumple los requerimientos de la línea base: registra y protege el expediente de cada residente con baja lógica, controla citas, medicación, laboratorio, inventario, habitaciones y cobros, genera los seis reportes en PDF y CSV, y aplica los permisos de cada rol tanto en la página como en el servidor. La validación final con usuarios del asilo (PA-01 a PA-03) está programada para la iteración 6.

10. Problemas y cambios por el análisis de requerimientos

Varias correcciones de esta fase se originaron en errores del análisis inicial. Se documentan para mostrar qué falló, qué impacto tuvo y cómo se resolvió.

Problema del análisis	Impacto	Cambio realizado	Versión
Alcance distinto en cada documento (14 RF, luego 9, luego anexo con farmacia y 4 roles)	No había una base única para probar ni aceptar	Una sola línea base con 25 RF y alcance de fase 2	ERS 3.0
Tecnología documentada (ASP.NET Core + SQL Server) distinta a la construida	Documentos que no describían el sistema real	Se documentó lo construido: HTML/JS + PHP 8 + MySQL	ERS 3.0
Modelo de datos de 8 tablas y luego 2 sin relación; habitación como texto	No se podía controlar la ocupación de camas	Modelo de 18 tablas con Habitación como entidad y validación en el servidor	ERS 3.0
Baja de residentes sin regla («eliminar o marcar inactivo»)	Riesgo de perder historiales clínicos	Solo baja lógica (egreso); el servidor rechaza borrar	ERS 3.0
Requisitos no medibles (RF-12, RF-13, RNF-02, RNF-04)	No se podían aprobar ni rechazar	Se reescribieron con metas medibles	ERS 3.0
Rol Paciente y farmacia sin casos de uso ni reglas de cobro	Funciones sin especificación ni prueba	CU-12, CU-19, RN-11 y RN-12	ERS 3.0
Dos mecanismos de contraseña (bcrypt y PasswordHasher)	No se sabía cuál se usaba	Un solo mecanismo PBKDF2 calculado en el servidor	ERS 3.0
Credenciales del administrador publicadas	Cualquier lector podía entrar	Contraseñas temporales entregadas aparte y cambio obligatorio	ERS 3.0
Planificación de 222 h cuando las fases sumaban 230 h, pruebas solo al final	Plan irreal sin tiempo para calidad	230 h con fórmula, pruebas y SQA en cada iteración	Plan v3
Egreso y laboratorio descritos distinto en RF-06 y RN-04	Contradicción entre documentos	Se alineó la ERS con el comportamiento real	ERS 3.0 rev. 1

11. Gestión de defectos

Desde el 30/10/2026 los defectos y las historias se gestionan en GitHub (repositorio I-labGT/sistema-asilo-cabeza-de-algodon). Cada defecto se registra como issue con la etiqueta bug, los pasos para reproducirlo, el resultado esperado y el obtenido, la severidad (alta, media o baja) y la prueba relacionada. Se cierra solo cuando la prueba vuelve a pasar y, para los hallazgos del SQA, cuando el analista SQA lo confirma.

11.1 Registro de defectos y hallazgos

ID	Origen	Descripción	Severidad	Corrección y evidencia	Estado
H-01	SQA preliminar	Alcance distinto entre documentos	Alta	ERS 3.0 única	Cerrado (dev)
H-02	SQA preliminar	Credenciales publicadas	Alta	Contraseñas temporales y cambio obligatorio · PV-01 a PV-07	Cerrado (dev)
H-03	SQA preliminar	Mecanismo de hash inconsistente	Alta	PBKDF2 único · PV-08, PV-09	Cerrado (dev)
H-04	SQA preliminar	Modelo de datos diferente	Alta	18 tablas, habitación validada · PV-10 a PV-14	Cerrado (dev)
H-05	SQA preliminar	Baja de residentes sin regla	Alta	Baja lógica · PV-15 a PV-18	Cerrado (dev)
H-06	SQA preliminar	Requisitos no medibles	Media	RNF con criterio verificable	Cerrado (dev)
H-07	SQA preliminar	Casos de uso incompletos	Media	20 casos de uso detallados	Cerrado (dev)
H-08	SQA preliminar / fases	Planificación sin tiempo de calidad; Excel v3 no entregado	Media	Planificación v3.1 en Excel (riesgos, recursos, holgura y horas reales)	Cerrado (dev)
H-09	SQA preliminar	Control documental	Media	Protocolo de entrega y versiones	Cerrado (dev)
H-10	SQA preliminar	Metodología no declarada	Media	Metodología de desarrollo real	Cerrado (dev)
H-11	SQA fases	El diseño describía otro sistema	Alta	Fase de Diseño reescrita + sección 5 (API, seguridad, wireframes)	Cerrado (dev)
H-12	SQA fases	Borrados en cascada en llaves foráneas	Alta	RESTRICT + migración · CP-36, CP-37	Cerrado (dev)
H-13	SQA fases	El egreso borraba solicitudes de laboratorio (RN-04)	Media	Estado «Cancelado» · CP-38	Cerrado (dev)
H-14	SQA fases	cargar entregaba todos los datos a cualquier rol	Alta	Filtro por rol y permisos por registro · CP-28 a CP-35	Cerrado (dev)
H-16	SQA fases	La matriz marcaba «Aprobado» sin revisión SQA	Media	Estado «Pendiente revisión SQA» en la matriz y el plan	Cerrado (dev)
Obs. SQA	SQA fases	Faltaban pruebas negativas, de límites y de seguridad	Media	CP-28 a CP-44 · PR-07	Cerrado (dev)

ID	Origen	Descripción	Severidad	Corrección y evidencia	Estado
Obs. SQA	SQA fases	Entregar el código al SQA y usar control de versiones	Media	Repositorio GitHub con código, scripts y evidencias	Cerrado (dev)
H-18	SQA fases	PBKDF2 con 100 000 iteraciones	Media	600 000 con formato versionado y recálculo · CP-39, CP-40	Cerrado (dev)
H-19	SQA fases	Paso silencioso a datos locales; hashes de demostración iguales a los reales	Alta	Demostración explícita y cuentas distintas · CP-41, CP-42	Cerrado (dev)

«Cerrado (dev)» indica que el desarrollador corrigió y verificó el hallazgo; pasa a «Cerrado» cuando el analista SQA lo confirma.